Uždavinys U000014

Uždavinio sąlyga

Pažymėję x_1 ir x_2 lygties $x^2 - 5x - 3 = 0$ šaknis, nesprendę lygties apskaičiuokite:

a) $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$

b) $x_1^2 + x_2^2$

Atsakymas

a) $-\dfrac{5}{3}$; b) 31.

Sprendimas

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 5$, $x_1 x_2 = -3$. Sandauga nelygi nuliui, todėl abi šaknys nenulinės.

a) $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = -\dfrac{5}{3}$.

b) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 25 + 6 = 31$.